

ЛЕКЦІЯ 13

ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЮ χ^2 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОДНОРІДНОСТІ РОЗПОДІЛУ

Постановка задачі: Є дві вибірки $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}$ та $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}$, які презентують дві випадкові величини X_1 і X_2 . Потрібно визначити ймовірність того, що X_1 і X_2 підпорядковані одному закону розподілу. Іншими словами, потрібно визначити ймовірність того, що дві задані вибірки презентують одну і ту ж саму генеральну сукупність.

Технологія χ^2 :

1. Впорядкувати за зростанням обидві вибірки
2. Розбити обидві вибірки на l інтервалів з чітко визначеними межами, дійсними для обох вибірок.
3. Порахувати кількість елементів $m_{11}, m_{12}, \dots, m_{1l}$ та $m_{21}, m_{22}, \dots, m_{2l}$ обох вибірок, які попадають в кожен із інтервалів.
4. Обчислити значення критерію χ^2 за формулою:

$$\chi^2 = n_1 \cdot n_2 \cdot \sum_{j=1}^l \frac{1}{m_{1,j} + m_{2,j}} \cdot \left(\frac{m_{1,j}}{n_1} - \frac{m_{2,j}}{n_2} \right)^2$$

6. По таблицям χ^2 знаходиться ймовірність, що гіпотеза однорідності розподілу справедлива

Приклад застосування технології χ^2 для визначення ймовірності однорідності розподілу

Приклад 1. Визначити ймовірність того, що зріст дівчат потоку під порядкованому такому ж самому закону розподілення, як і зріст хлопців потоку.

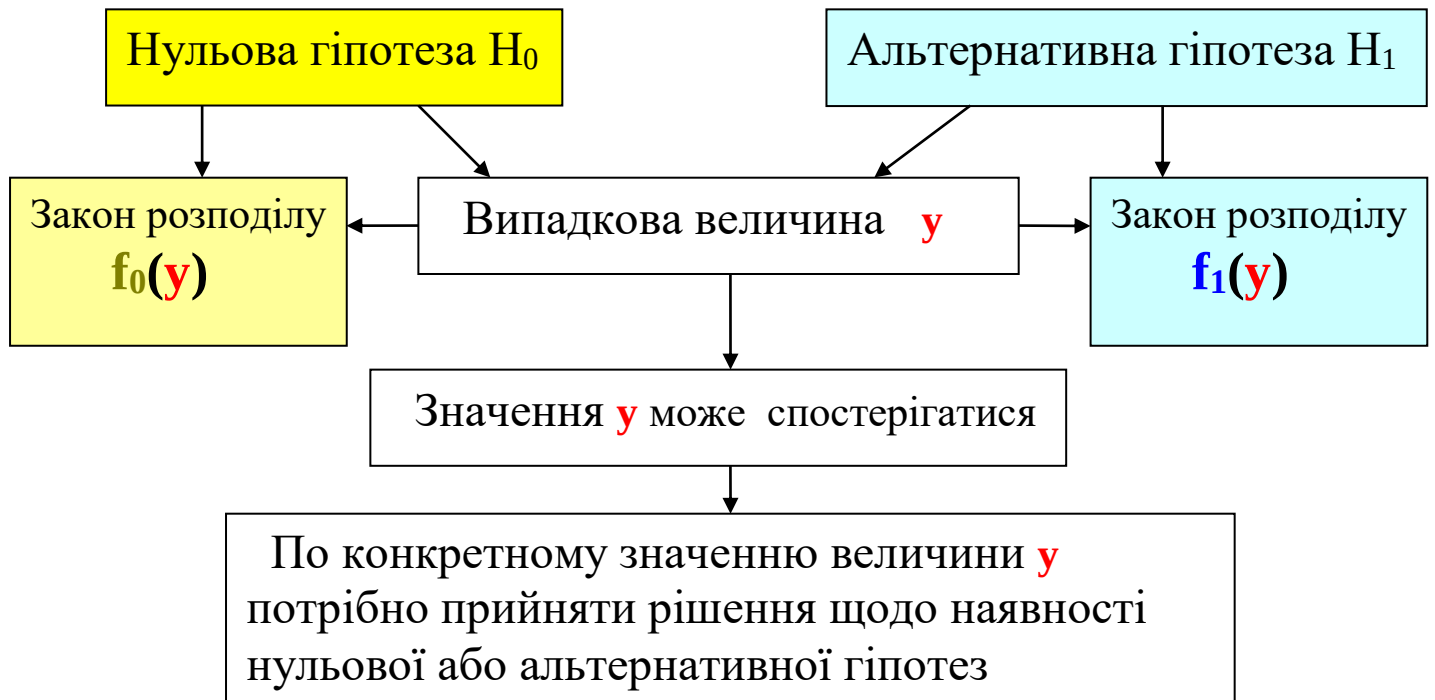
Фрагмент таблиці критерія Пірсона χ^2

$l - 1$	1 - P										
	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9	0.95
2	0.02	0.04	0.1	0.21	0.446	0.713	1.386	2.41	3.22	4.6	5.99
3	0.12	0.185	0.352	0.584	1	1,42	2.37	3.66	4.63	6.25	7.82

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ СТАТИСТИЧНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

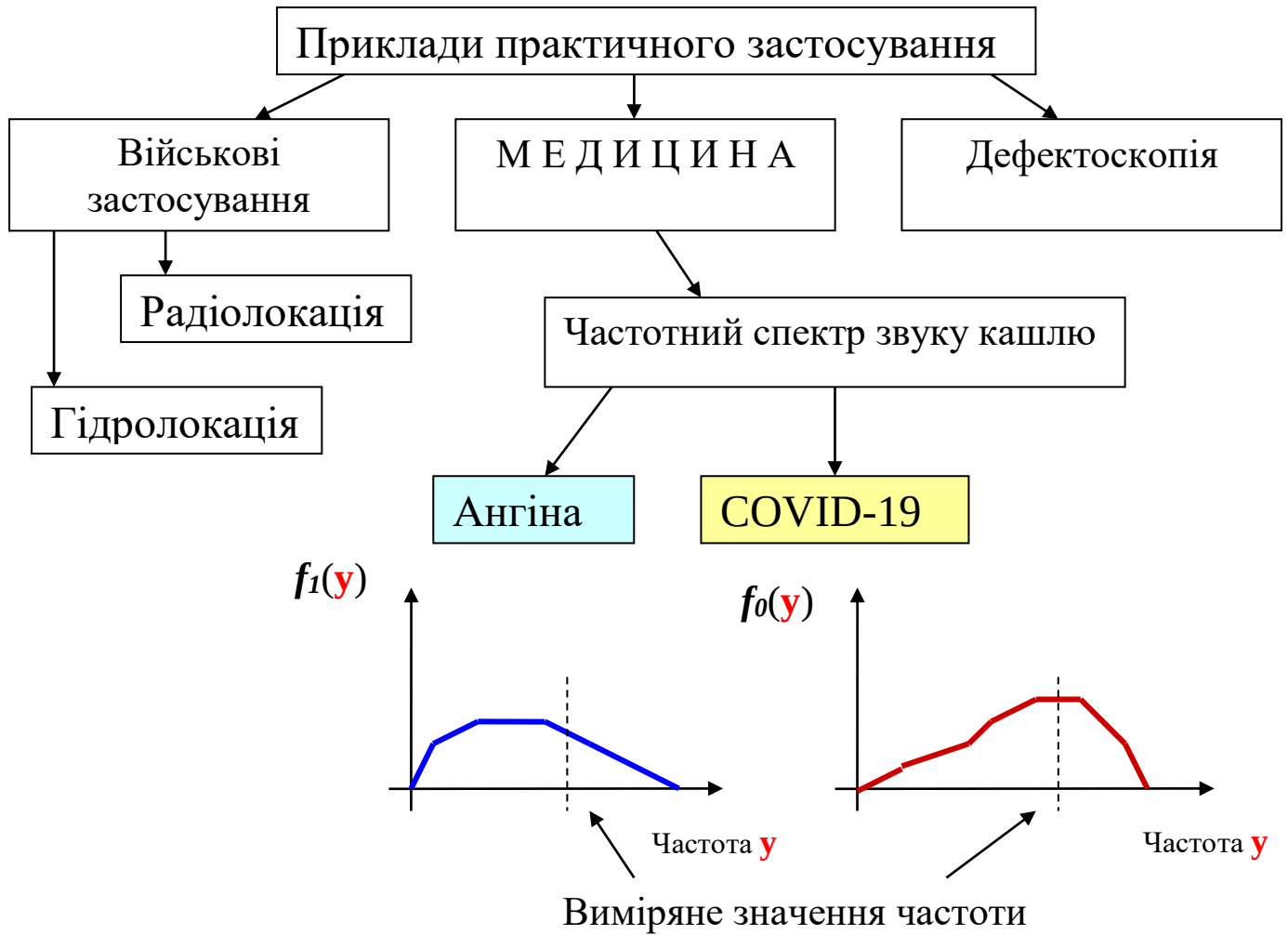
Постановка задачі: Є два явища **A** і **B**, пов'язані з випадковою величиною **y**, яка розподілена за законом $f_0(y)$, якщо має місце явище **A** і розподілена за законом $f_1(y)$, якщо є подія **B**.

В теорії статистичного прийняття рішень використовується специфічна термінологія.



Слайд 4

Технології статистичного прийняття рішень широко використовується на практиці

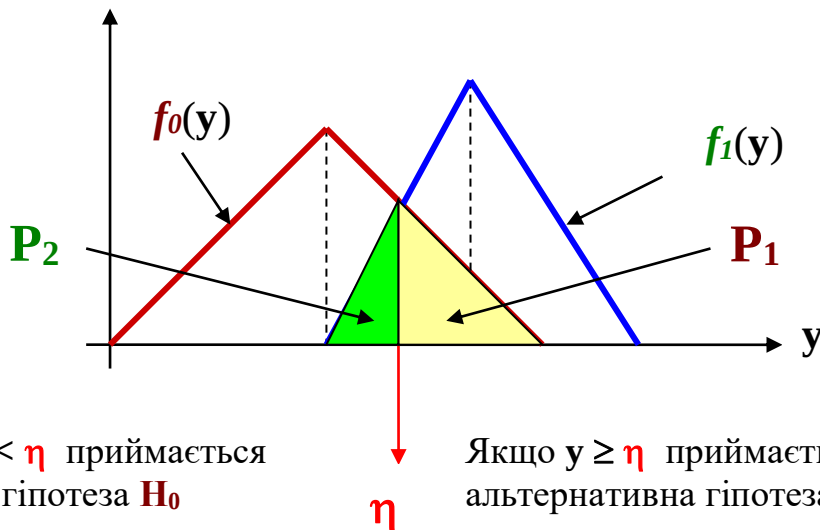


Помилки прийняття рішення

Помилка 1-го роду: Реально є нульова гіпотеза, але прийнято рішення на користь альтернативної гіпотези. P_1 – ймовірність помилки першого роду. C_1 – ціна помилки першого роду

Помилка 2-го роду: Реально є альтернативна гіпотеза, але прийнято рішення на користь нульової гіпотези. P_2 – ймовірність помилки другого роду. C_2 – ціна помилки другого роду

Приклад. Нульова та альтернативна гіпотези пов'язані за величинами, розподіленими за законом Сімпсона.



Якщо $y < \eta$ приймається нульова гіпотеза H_0

Якщо $y \geq \eta$ приймається альтернативна гіпотеза H_1

Постулати Неймана – Пірсона

1. Якщо не вважати на ймовірність помилки першого роду, то ймовірність помилки другого роду може бути скільки завгодно малою. І навпаки: якщо не вважати на ймовірність помилки другого роду, то ймовірність помилки першого роду можна зробити скільки завгодно малою.

2. Сума ймовірностей помилок 1-го та 2-го роду не може бути меншою за певну величину ξ : $P_1 + P_2 \geq \xi$

3. Оптимальним є правило прийняття рішення, яке мінімізує ризик – тобто математичне очікування втрат, пов'язаних з помилковим прийняттям рішення :

$$R = P \cdot P_1 \cdot C_1 + (1-P) \cdot P_2 \cdot C_2$$

де P - апріорна ймовірність нульової гіпотези.

Прийняття рішення за критерієм Неймана-Пірсона

Нейман і Пірсон показали, що оптимальним рішенням є прийняття нульової гіпотези для тих значень y , для яких виконується нерівність:

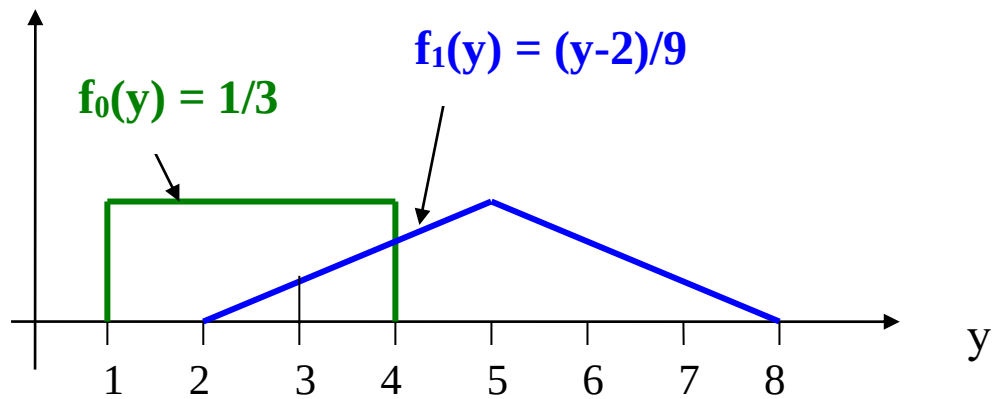
$$\frac{f_1(y)}{f_0(y)} < \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2}$$

Величина $\frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2}$ називається порогом прийняття рішення

При одиночному значенні порогу нульова гіпотеза приймається якщо $f_0(y) > f_1(y)$.

Приклад: Нульова гіпотеза – сигнал, рівномірно розподілений в інтервалі від 1 до 4-х вольт. Альтернативна гіпотеза – сума двох таких сигналів, яка розподілена за Сімпсоном. Задано, що ціни помилок першого та другого роду однакові і дорівнюють 100 доларів, але одиночні сигнали зустрічаються в 3 рази рідше, ніж поява відразу двох сигналів. Потрібно виробити правило прийняття рішення, визначити ймовірності помилок 1-го та 2-го роду, а також математичне очікування ризику.

Слайд 8
Розв'язок.

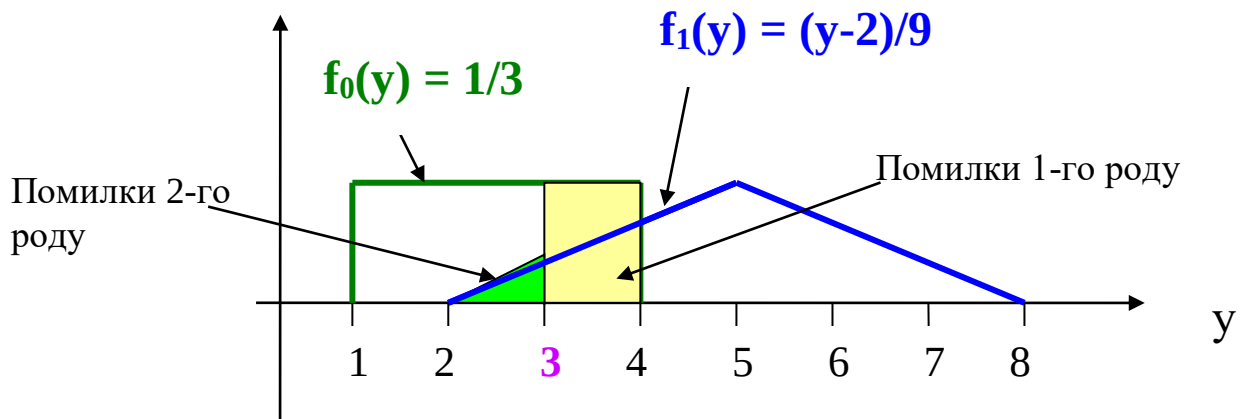


Критерій Неймана-Пірсона $P = 1/4$ $(1 - P) = 3/4$

$\frac{f_1(y)}{f_0(y)} = \frac{y-2}{3} < \frac{1}{3} \Rightarrow y < 3$ Приймається рішення про наявність
одиначного сигналу, якщо сигнал, що
спостерігається менше 3 В.

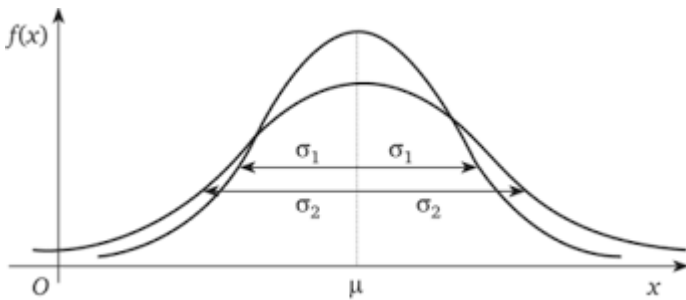
Ймовірність помилки першого роду $P_1 = 1/3$

Ймовірність помилки 2-го роду $P_2 = 1/18$



Математичне очікування ризику $R = \frac{100}{4 \cdot 3} + \frac{100}{4 \cdot 6} = 12.5$

1-й типовий випадок: нульова та альтернативні гіпотези пов'язані з нормально розподіленими величинами, що відрізняються середньоквадратичними відхиленнями



Нульова гіпотеза H_0 – середньоквадратичне відхилення σ_1

Альтернативна гіпотеза H_1 – середньоквадратичне відхилення σ_2

Критерій Неймана-Пірсона

$$\frac{f_1(y)}{f_0(y)} < \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2}$$

трансформується до наступного виду:

$$y < \sqrt{2 \cdot \frac{\sigma_1^2 \cdot \sigma_2^2}{\sigma_2^2 - \sigma_1^2} \cdot \ln\left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \cdot \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2}\right)}$$

Приклад 3. Напруга вихідного сигналу мікросхеми с потенційно бракованим вихідним підсилювачем розподілена за нормальним законом з математичним очікуванням 2.4 В та середньоквадратичним відхиленням 0.4 В. Для справної мікросхеми при такій же номінальній напрузі вихідного сигналу середньоквадратичне відхилення становить 0.2 В. Вартість мікросхеми – 50 доларів, а втрати від установки бракованої – 500 доларів. Ймовірність виготовлення бракованої мікросхеми – 10%. Визначити правило відбраковки мікросхем та ймовірність пропустити браковану мікросхему.

Слайд 10.

Розв'язок 3 : Поріг: Нульова гіпотеза – мікросхема справна. Ціна помилки першого роду - $C_1=50$. Ціна помилки другого роду – 500. Априорна ймовірність того, що мікросхема справна – 0.9. Поріг: $\frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2} = \frac{0.9 \cdot 50}{0.1 \cdot 500} = 0.9$

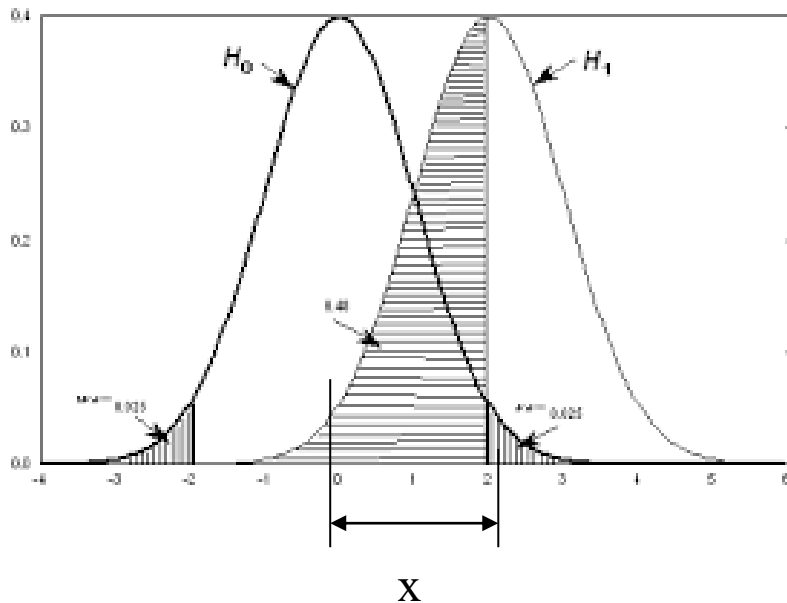
$$y < \sqrt{2 \cdot \frac{0.4^2 \cdot 0.2^2}{0.4^2 - 0.2^2} \cdot \ln(2 \cdot 0.9)} = \sqrt{2 \cdot \frac{0.16 \cdot 0.04}{0.12} \cdot 0.5878} = \sqrt{0.0627} = 0.25$$

За заданих умов правило прийняття рішення про те, що мікросхема справна за критерієм Неймана-Пірсона: $2.4 - 0.25 < V < 2.4 + 0.25$

Ймовірність того, що буде пропущена бракована мікросхема, тобто ймовірність P_2 помилки другого роду:

$$p = 2 \cdot \Phi\left(\frac{0.25}{0.4}\right) = 2 \cdot \Phi(0.625) = 2 \cdot 0.234 = 0.468$$

2-й типовий випадок: нульова та альтернативні гіпотези пов'язані з нормально розподіленими величинами, що відрізняються математичними очікуваннями



Нульова та альтернативна гіпотези пов'язані з нормально розподіленими випадковими величинами, які мають однакові середньоквадратичні відхилення, а їх математичні очікування відрізняються на величину X

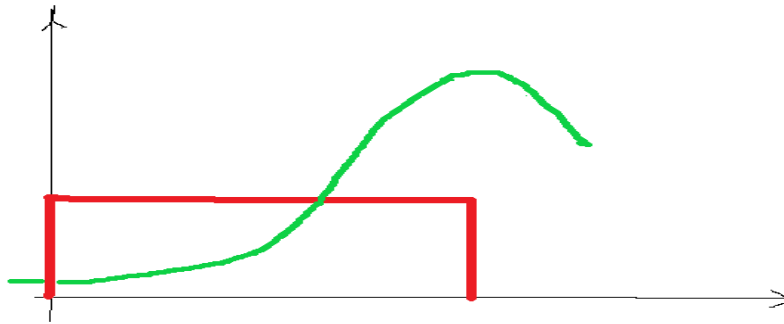
Критерій Неймана-Пірсона трансформується до наступного виду:

$$y < \frac{\sigma^2}{x} \cdot \ln\left(\frac{P \cdot C_1}{(1 - P) \cdot C_2} \cdot e^{\frac{x^2}{2 \cdot \sigma^2}}\right)$$

Слайд 12

Приклад 3. При виконанні нульової гіпотези випадкова величина розподілена за нормальним законом з математичним очікуванням **3** і середньоквадратичним відхиленням **2**. При виконанні альтернативної гіпотези випадкова величина розподілена рівномірно від **0** до **3**-х. Ціна помилки **2**-го роду становить 1000 доларів, а ціна помилки **1**-го роду – **500** доларів. Нульова гіпотеза на практиці зустрічається зі ймовірністю **0.8**, а альтернативна – зі ймовірністю **0.2**. Визначити правило прийняття рішення, а також ймовірності помилок першого та другого роду.

Слайд 13. Розв'язок 3.



$$f_0(y) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} e^{-\frac{(y-3)^2}{2 \cdot \sigma^2}} \quad f_1(y) = 1/3 \quad \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2} = \frac{0.8 \cdot 500}{0.2 \cdot 1000} = 2$$

$$\frac{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}}{3} \cdot e^{-\frac{(y-3)^2}{2 \cdot \sigma^2}} < 2 \Rightarrow e^{-\frac{(y-3)^2}{2 \cdot \sigma^2}} < \frac{2 \cdot 3}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} = 1.2 \Rightarrow (y-3)^2 < 2 \cdot \sigma^2 \cdot \ln(1.2) = 1.44$$

Два варіанти: $y - 3 < \sqrt{1.44} = 1.2$ та $3 - y < \sqrt{1.44} = 1.2$

Наявній ситуації відповідає другий варіант: $y > 3 - 1.2 = 1.8$

Тобто, при рішення на користь нульової гіпотези слід приймати при $y \geq 1.8$

Ймовірність помилки 1-го роду:

$$P_1 = P(-\infty < y \leq 1.8) = \Phi\left(\frac{1.8-3}{2}\right) - \Phi(-\infty) = \Phi(-0.6) + 0.5 = 0.27$$

Ймовірність помилки 2-го роду: $1.2 \cdot (1/3) = 0.4$

Критерій Неймана-Пірсона для визначення оптимального прийняття рішення може бути застосований і для дискретних випадкових величин. При цьому він трансформується наступним чином: рішення на користь нульової гіпотези приймається для тих значень y , для яких виконується умова:

$$\frac{p_1(y)}{p_0(y)} < \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2}$$

Приклад 2. Нульова гіпотеза: величина y - це дискретна випадкова величина, яка з рівною ймовірністю приймає значення від 1 до 12-ти. Альтернативна гіпотеза – це дискретна величина, що має біноміальний закон розподілу з параметрами $n=12$, $p=0.6$. Ціни помилок першого та другого роду однакові. Нульова гіпотеза зустрічається однаково часто з альтернативною. Визначити критерій прийняття рішення за критерієм Неймана-Пірсона.

Слайд 15.

Розв'язок 1. $p_0(y) = C^y_8 \cdot 0.3^y \cdot 0.7^{8-y}$, $p_1(y) = C^y_{12} \cdot 0.6^y \cdot 0.4^{12-y}$,

Порог прийняття рішення : $\frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2} = 2$.

Критерій Неймана-Пірсона:

$$\frac{p_1(y)}{p_0(y)} = \frac{12! \cdot (8-y)! \cdot 0.4^{12-y}}{8! \cdot (12-y)! \cdot 0.7^{8-y}} \cdot 0.5^y$$

$$y = 1: \frac{p_1(y)}{p_0(y)} = 0.00152 < 2$$

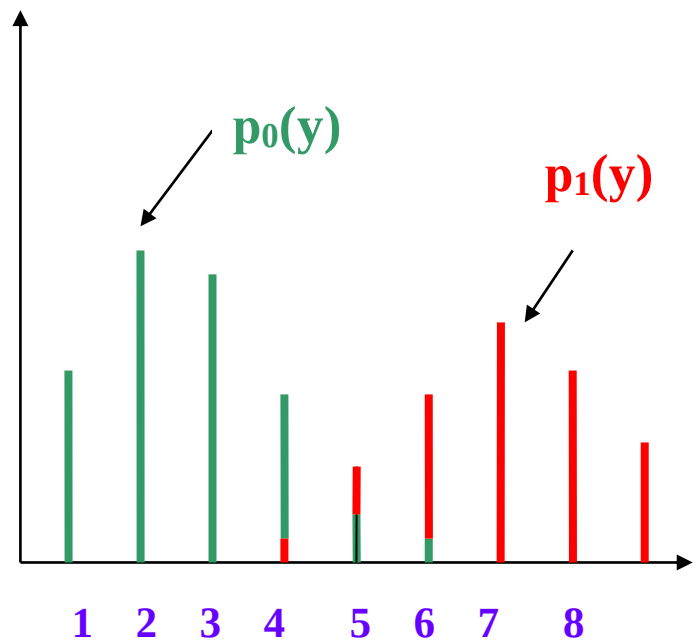
$$y = 2: \frac{p_1(y)}{p_0(y)} = 0.0084 < 2$$

$$y = 3: \frac{p_1(y)}{p_0(y)} = 0.049 < 2$$

$$y = 4: \frac{p_1(y)}{p_0(y)} = 0.31 < 2$$

$$y = 5: \frac{p_1(y)}{p_0(y)} = 2.16 > 2$$

$$y = 6: \frac{p_1(y)}{p_0(y)} = 17.65 > 2$$



Відповідь: при $y < 5$ оптимальним є приймати рішення на користь нульової гіпотези.

Ймовірність помилки 1-го роду (є нульова гіпотеза, а ситуація розпізнається як альтернативна гіпотеза)

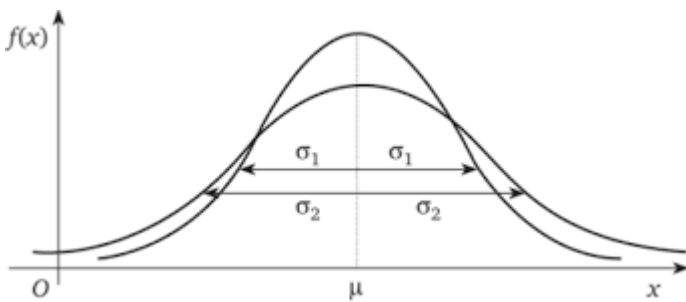
$$P_1 = C^5_8 \cdot 0.3^5 \cdot 0.7^3 + C^6_8 \cdot 0.3^6 \cdot 0.7^2 + C^7_8 \cdot 0.3^7 \cdot 0.7^1 + 0.3^8 = 0.047 + 0.01 + 0.0012 + 0.00006 \approx 0.058$$

Інші критерії прийняття рішення

Для деяких практичних застосувань використовують інші методи визначення критеріїв прийняття рішення.

Зокрема, для отримання способу прийняття рішення часто використовується критерій граничної помилки першого (або другого) роду.

Приклад 3. Справна мікросхема має вихідну напругу, розподілену за нормальним законом з математичним очікуванням **2.4 В** і середньоквадратичним відхиленням **0.1 В**. Потенційно бракована мікросхема формує вихідну напругу, яка нормально розподілена з математичним очікуванням **2.4** і середньоквадратичним відхиленням **0.3 В**. При яких відхиленнях від номінальної напруги 2.4 В. потрібно бракувати мікросхему, щоб ймовірність відбраковки справної мікросхеми не перевищувала **0.2** ?



Слайд 17

Розв'язок 3. Якщо прийнято критерій прийняття рішення на користь того, що мікросхема справна (нульова гіпотеза H_0) при значеннях вихідної напруги $2.4 - \Delta < y < 2.4 + \Delta$, то для справної мікросхеми рішення буде правильне з ймовірністю:

$$2 \cdot \Phi\left(\frac{\Delta}{\sigma_0}\right) = 0.8 \Rightarrow \frac{\Delta}{0.1} = 1.28 \Rightarrow \Delta = 0.1 \cdot 1.28 = \mathbf{0.128}$$

Це означає, що мікросхем бракується, якщо вихідна напруга менша за 2.272 В і більша за 2.528 В.